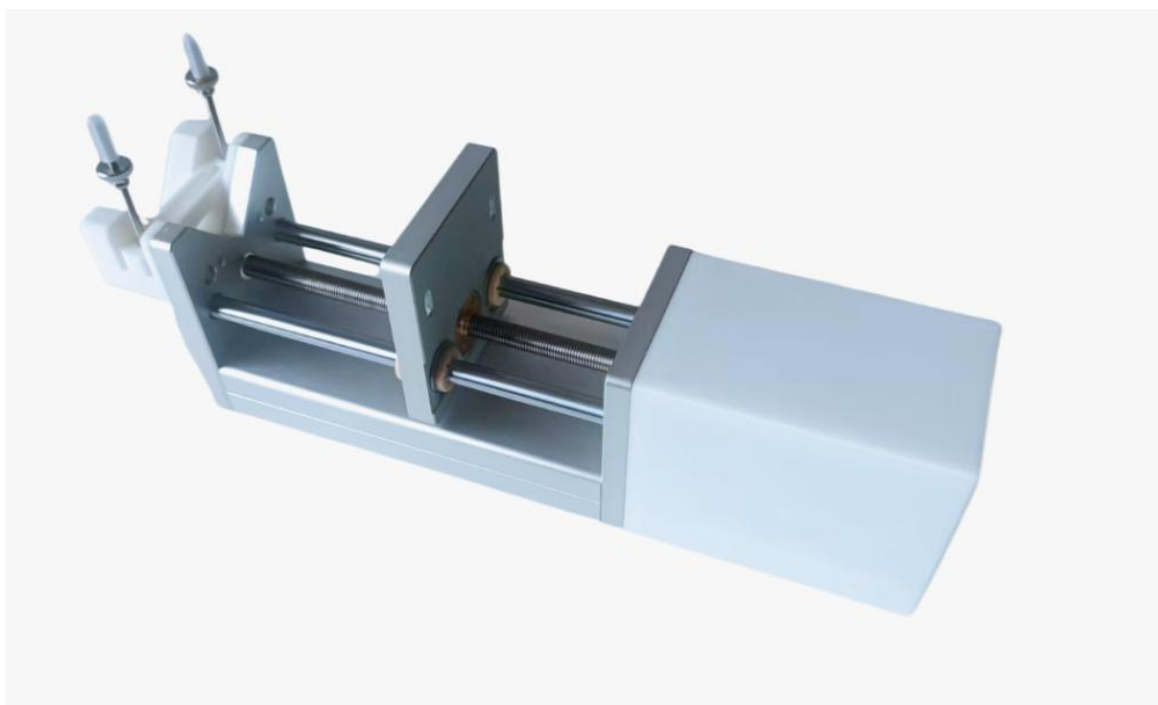


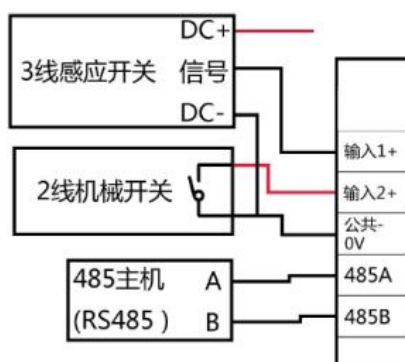
注射泵工程版（RS485） 通讯协议使用说明



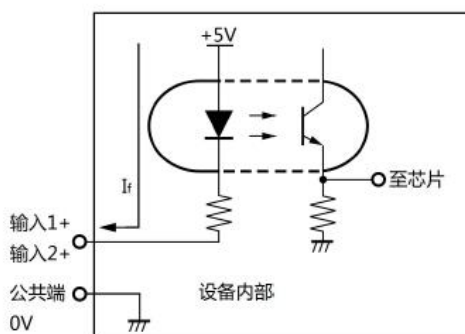
本设备可以通过modbus-485 总线传输控制指令和参数，控制注射泵按设置距离和速度进行工作。

支持PLC，电脑上位机，单片机等外部的输入控制，支持启动、暂停、停止、正反转等操作。

接线图简介



端口接线图



输入端口原理图

- 注：1.两个 输入口采用光耦隔离，短路输入口和0V 公共端可形成导通电流，点亮光耦内部发光二极管从而输送逻辑信号。
2.输入口若要使用任何感应开关（光电、霍尔、金属感应等），应选择NPN 输出结构的器件。

通讯协议说明

产品采用标准 Modbus RTU 协议，默认通讯参数如下：

- 地址：0x01 ("0x*" 表示十六进制数)
- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

注：0xFE 为设备广播地址，除了可以用设备地址呼叫设备，也可以用广播地址呼叫，多个设备一起工作时候，可以用广播指令同时下发运行指令，达到设备一起运转的效果。

读寄存器指令：03H

主机发送帧格式

从机地址	功能码	寄存器起始地址高8位	寄存器起始地址低8位	寄存器数量N高8位	寄存器数量N低8位	CRC16校验码高8位	CRC16校验码低8位
1字节	03H	0x00	1字节	0x00	1字节	1字节	1字节

从机应答帧格式

从机地址	功能码	返回字节数	数据	CRC16校验码高8位	CRC16校验码低8位
1字节	03H	1字节	N*2字节	1字节	1字节

写单个寄存器指令：06H

主机发送帧格式

从机地址	功能码	寄存器起始地址高8位	寄存器起始地址低8位	寄存器值高8位	寄存器值低8位	CRC16校验码高8位	CRC16校验码低8位
1字节	06H	0x00	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节

从机应答帧格式（当使用FE广播地址的时候，从机返回的也是FE地址）

从机地址	功能码	寄存器起始地址高8位	寄存器起始地址低8位	寄存器值高8位	寄存器值低8位	CRC16校验码高8位	CRC16校验码低8位
1字节	06H	0x00	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节

写多个寄存器指令：10H（本设备只支持2个寄存器）

主机发送帧格式

从机地址	功能码	寄存器起始地址高8位	寄存器起始地址低8位	寄存器数量高8位	寄存器数量低8位	字节数	数据1高8位	数据1低8位	数据2高8位	数据2低8位	CRC16校验码高8位	CRC16校验码低8位
1字节	10H	0x00	1字节	0x00	0x02	0x04	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节	1字节

从机应答帧格式（当使用FE广播地址写的时候，从机返回的也是FE地址）

从机地址	功能码	寄存器起始地址高8位	寄存器起始地址低8位	寄存器数量高8位	寄存器数量低8位	CRC16校验码高8位	CRC16校验码低8位
1字节	10H	0x00	1字节	0x00	0x02	1字节	1字节

注：蓝色标记的位为固定值，对于本设备，多寄存器写就是2个寄存器，本设备不支持超过2个寄存器的写入。红色标记的位固定0，因为本设备的寄存器地址和数量只需使用低8位。

寄存器功能

寄存器功能表					
寄存器地址		寄存器描述	变量说明	备注1	备注2
HEX	DEC				
0x02	2	绝对位置高16位	-2147483648 ~+2147483647	支持03/06/10 指令	
0x03	3	绝对位置低16位			
0x05	5	增量位置高16位	-2147483648 ~+2147483647)	支持03/06/10 指令	正值为正向移动， 负值为反向移动
0x06	6	增量位置低16位			
0x19	25	当前位置高16位	-2147483648 ~+2147483647	支持03/06/10 指令	用来显示当前位置
0x1A	26	当前位置低16位			
0x14	20	速度（steps/min）	1~65535 steps/分	支持03/06指令	两个互锁寄存器， 不能同时指令两种 速度，因此，指令 一个时，另一个会 清零
0x15	21	速度（steps/s）	1~65535 steps/秒	支持03/06指令	
0x16	22	加减速等级	1-100（80默认）	支持03/06指令	值越大加减速越快
0x13	19	开始/暂停/继续/停止	4：开始 3：停止 2：暂停 1：继续	支持03/06指令	
0x13	19	电机工作状态	0：空闲中 1：运行中 2：暂停中	支持03指令	
0x35	53	限位开关1状态	0=与公共端断开 1=与公共端导通	支持03指令	可用于限位、找零 点和其它外控开关 动作监测
0x36	54	限位开关2状态		支持03指令	
通讯配置寄存器					
0x0F	15	本机地址	1至30（默认1）	支持03/06指令	可掉电保存
0x10	16	波特率	0：1200，1：2400 2：4800，3：9600 4：19200，5：38400 6：57600，7:115200	支持03/06指令	默认9600，可掉 电保存
0x12	18	奇偶校验位	0：无校验（默认） 1：奇校验 2：偶校验	支持03/06指令	可掉电保存
0x20	32	参数保存	写1保存到闪存 写0xAA恢复出厂设置		重启生效

注：通信配置寄存器修改后需执行参数保存命令（0x20寄存器），并重启后生效。

通讯数据格式范例

注：默认通讯地址为1，默认驱动器最大工作电流1.4A，注射泵推板移动1mm，需要6400steps；

1.设置注射泵推进或抽吸的速度为1000 μ m/min（即6400steps/min）

发送：01 06 00 14 19 00 C2 5E

接受：01 06 00 14 19 00 C2 5E

2.设置注射泵运行距离为1000 μ m（增量运动,即6400steps）

发送：01 10 00 05 00 02 04 00 00 19 00 38 00

接受：01 10 00 05 00 02 51 C9

3.设置加减速等级为80

发送：01 06 00 16 00 50 68 32

接受：01 06 00 16 00 50 68 32

4.开始运行

发送：01 06 00 13 00 04 79 CC

接受：01 06 00 13 00 04 79 CC

5.暂停运行

发送：01 06 00 13 00 02 F9 CE

接受：01 06 00 13 00 02 F9 CE

6.继续运行

发送：01 06 00 13 00 01 B9 CF

接受：01 06 00 13 00 01 B9 CF

7.停止运行

发送：01 06 00 13 00 03 38 0E

接受：01 06 00 13 00 03 38 0E

8.读取当前位置（steps）

发送：01 03 00 19 00 02 15 CC

接受：01 03 04 00 00 19 00 F1 A3（当前位置为6400steps,即1mm）

9.当前位置设置为0

发送：01 10 00 19 00 02 04 00 00 00 00 32 C9

接受：01 10 00 19 00 02 90 0F

10.读取电机运行状态

发送：01 03 00 13 00 01 75 CF

接受：01 03 02 00 00 B8 44（空闲中）

11.读取开关1状态

发送：01 03 00 35 00 01 94 04

接受：01 03 02 00 00 B8 44（断开中）

12.读取开关2状态

发送：01 03 00 36 00 01 64 04

接受：01 03 02 00 00 B8 44（断开中）

首次通讯说明

- 1.注射泵依次与485通讯线、限位开关（选装）、脚踏开关（选装）和电源连接。（注：2线限位开关或2线脚踏开关可通过输入1或输入2与公共端连接，通过定时读取输入口状态，判断限位开关或脚踏开关动作）
- 2.打开上位机调试软件，按默认通讯地址1，波特率9600，校验位null进行连接，进行后续调试工作。
- 3.默认通讯地址为1，默认驱动器最大工作电流1.4A，注射泵推板移动1mm，需要6400steps（即 $0.15625\mu\text{m}/\text{step}$ ）。

